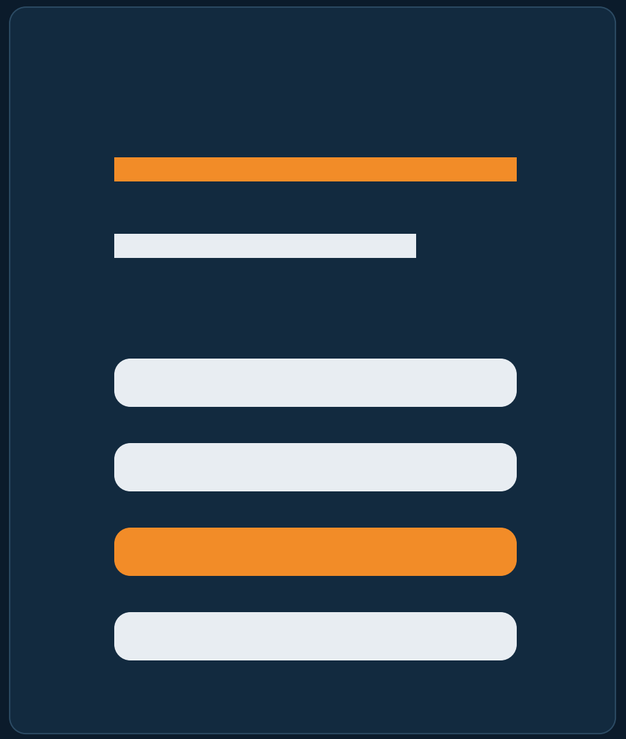
SPRINT 5

Refinamiento del MVP, triple restricción, indicadores QA y presupuesto

Plataforma Interoperable de Trámites Migratorios

Ingeniería de Software III



EXPEDIENTE DIGITAL

Kenneth Carter · Richard Rodríguez · Edgar Rosario · Jonathan Gómez · Vivian Paris

Daily Scrum del Sprint 5

Qué hicimos

Refinamos el MVP después del Review del Sprint 3.

Aclaramos el flujo del abogado y definimos adaptadores simulados para tres fuentes.

Qué haremos

Cerraremos el recorrido del expediente.

Ejecutaremos pruebas de carga y seguridad y prepararemos el Review 2.

Now you can make and join calls on WhatsApp Web.

Problemas

No podemos depender de APIs gubernamentales reales.

También fue necesario coordinar la integración entre ramas y cerrar métricas pendientes.

Historias de usuario refinadas

HU-23	8 pts	Adaptadores simulados para Tribunal Electoral, CSS y Registro Público.
HU-24	8 pts	Reintentos controlados e idempotencia para evitar duplicados.
HU-25	5 pts	Minimización de datos y registro de trazabilidad.
HU-26	8 pts	Panel de verificaciones dentro del expediente del cliente.

Total del Sprint 5: 29 puntos de historia

Criterios de aceptación y riesgos

Criterios que usamos para saber si una historia está terminada

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN

- Las tres fuentes devuelven el mismo formato.
- Los reintentos no crean verificaciones duplicadas.
- Cada operación registra usuario, fecha, fuente y resultado.
- El abogado consulta la verificación dentro del expediente.

RIESGOS A CONTROLAR

- Respuestas diferentes entre fuentes.
- Errores de conexión o tiempos de espera.
- Exposición innecesaria de datos personales.
- Información incompleta en el panel.

Cada historia debe ser funcional, verificable y medible.

Evolución del MVP: Sprint 3 a Sprint 5

MVP INICIAL · SPRINT 3

- Inicio de sesión
- Creación de expediente
- Documentos asociados
- Consulta del estado
- Interoperabilidad conceptual

MVP REFINADO · SPRINT 5

- Tres fuentes simuladas
- DTO común
- Reintentos e idempotencia
- Trazabilidad de cada verificación
- Panel dentro del expediente

Agregado: adaptadores, trazabilidad y reintentos

Postergado: conexiones reales y reportes avanzados

Triple restricción del proyecto

ALCANCE

HU-23 a HU-26.
Conexiones reales postergadas.

TIEMPO

29 puntos = 58 horas
de esfuerzo técnico.

RECURSOS

5 integrantes y herramientas
del proyecto.

CALIDAD

Seguridad, trazabilidad,
rendimiento y mantenibilidad.

La factura incluye también coordinación, documentación, QA, integración y reuniones.

Indicadores de calidad y QA

RESULTADOS DISPONIBLES

139 pruebas automatizadas

0 fallos y 0 errores en la evidencia disponible.

4 historias refinadas y 29 puntos de alcance.

Datos ficticios, roles y trazabilidad como controles de seguridad.

PENDIENTE DE CIERRE

Mediciones finales

Apache JMeter: usuarios, tiempos y errores.

OWASP ZAP: revisión de seguridad.

LOC/ELOC y confirmación final de defectos.

Herramientas: Maven/JUnit · TeamTrack · Apache JMeter · OWASP ZAP

Presupuesto y factura del Sprint 5

Horas por integrante

Kenneth Carter	20 h	**5,200 Neuronix**
Richard Rodríguez	20 h	**3,700 Neuronix**
Edgar Rosario	20 h	**5,200 Neuronix**
Jonathan Gómez	20 h	**4,400 Neuronix**
Vivian Paris	20 h	**4,000 Neuronix**

Total: 100 horas · 22,500 Neuronix

MÉTRICA, TARIFA Y ESFUERZO

29 puntos × 2 horas = 58 horas técnicas | Tarifa: 260 N/h | Factura: 100 horas-persona

Gastos operativos

Electricidad: 1,200 Neuronix
Internet: 1,000 Neuronix
Transporte: 2,500 Neuronix
Equipos: 1,500 Neuronix
Materiales: 500 Neuronix
Herramientas: 800 Neuronix
Gastos totales: 7,500 Neuronix

PROPUESTA AL CLIENTE

30,000 NEURONIX

Incluye trabajo del equipo y gastos operativos.

Preparación para el Sprint 6

El próximo Review debe demostrar el recorrido completo del abogado dentro del expediente.

1. Mostrar resultados simulados de las tres fuentes.
2. Probar éxito, error, timeout, reintento y duplicados.
3. Presentar JMeter, OWASP ZAP y LOC/ELOC.
4. Relacionar historias, código, pruebas y evidencias.
5. Levantar el entorno reproducible con Docker.

MVP funcional · seguro · trazable · medible